

DRZEWY ZBALANSOWANE: DRZEWY CZERWONO-CZARNE

IIUWr. II rok informatyki.

Przygotował: Krzysztof Loryś

1 Definicja i podstawowa własność

Definicja 1 *Binarne drzewo przeszukiwań jest drzewem czerwono-czarnym, jeśli spełnia następujące warunki:*

- w1. Każdy wierzchołek jest czerwony lub czarny.*
- w2. Każdy liść jest czarny.*
- w3. Jeśli wierzchołek jest czerwony, to jego obaj synowie są czarni.*
- w4. Na każdej ścieżce prowadzącej z danego wierzchołka do liścia jest jednakowa liczba czarnych wierzchołków.*

KONWENCJA: Dla wygody przyjmujemy, że liśćmi są wierzchołki zewnętrzne odpowiadające *NIL*. Nie zawierają one żadnych informacji poza tym, że są liśćmi (co implikuje, że są czarne).

Definicja 2 *Liczbę czarnych wierzchołków na ścieżce z wierzchołka x (ale bez tego wierzchołka) do liścia nazywamy czarną wysokością wierzchołka x i oznaczamy $bh(x)$.*

Fakt 1 *Czerwono-czarne drzewo o n wierzchołkach wewnętrznych ma wysokość nie większą niż $2 \log(n+1)$.*

SZKIC DOWODU. Przez indukcję po (zwykłej) wysokości wierzchołka x pokazujemy, że drzewo zakończone w x zawiera co najmniej $2^{bh(x)} - 1$ wierzchołków wewnętrznych. $\square$

1.1 Operacje słownikowe na drzewach czerwono-czarnych

Operacja wyszukiwania elementu nie dokonuje żadnych zmian w drzewie, natomiast operacje wstawiania i usuwania elementu mogą powodować zaburzenie własności *w1-w4*. W procedurach przywracających te własności podstawową rolę odgrywają rotacje, które wprowadziliśmy podczas omawiania drzew AVL.

1.1.1 Wstawianie elementu

Wstawianie elementu wykonujemy jak w zwykłym binarnym drzewie przeszukiwań. Następnie nowemu wierzchołkowi nadajemy kolor czerwony i przywracamy drzewu własności drzewa czerwono-czarnego.

Łatwo widać, że jedyną własnością jaka mogła zostać zaburzona jest *w3*.

Przywracanie własności *w3*.

IDEA:

Początkowo *w3* może być zaburzona jedynie w miejscu, w którym nowy wierzchołek x został wstawiony do drzewa. Ma to miejsce wtedy, gdy ojciec x -a jest czerwony).

Wędrujemy od wierzchołka x w górę. Stosujemy operację zmiany koloru wierzchołków, by przenieść zaburzenie na przodków x -a, i operację rotacji do zlikwidowania zaburzenia (uwaga: operacja rotacji

będzie wykonana co najwyżej dwa razy). Będziemy przy tym dbać, by nie zaburzyć pozostałych własności drzewa czerwono-czarnego.

Procedura przywracająca własność $w3$ musi rozważyć następujące przypadki (zakładamy, że ojciec x -a jest lewym synem swojego ojca; gdy jest prawym synem otrzymujemy symetryczne przypadki):

Przypadek 1. *Wujek x -a jest czerwony.*

- ◊ Zmieniamy kolory:
 - dziadka x -a malujemy na czerwono (dotąd był czarny, ponieważ ojciec x -a był czerwony i własność $w3$ była zachowana),
 - ojca i wujka x -a malujemy na czarno.
- ◊ $x \leftarrow$ dziadek x -a.
- ◊ wywołujemy procedurę rekurencyjnie dla nowego x -a.

Przypadek 2. *Wujek x -a jest czarny i x jest prawym synem swojego ojca.*

- ◊ $y \leftarrow$ ojciec(x);
- ◊ $rotacja(x)$;
- ◊ $x \leftarrow y$.

W ten sposób otrzymujemy przypadek 3.

Przypadek 3. *Wujek x -a jest czarny i x jest lewym synem swojego ojca.*

- ◊ Zmieniamy kolory:
 - dziadka x -a malujemy na czerwono.
 - ojca x -a malujemy na czarno.
- ◊ $rotacja(ojciec(x))$;

1.1.2 Usuwanie elementu

Wykonujemy jak w zwykłym binarnym drzewie przeszukiwa"n a następnie przywracamy własności $w1$ - $w4$.

PRZYPOMNIENIE: {Usuwanie wierzchołka w drzewie binarnym.}

Niech y będzie usuwanym wierzchołkiem.

- jeśli y jest liściem, to usuwamy y ;
- jeśli y ma jednego syna x , to usuwamy y a x podczepiamy pod ojca y -a;
- jeśli y ma dwóch synów, to y zastępujemy przez x - następnik y -a (tj. najmniejszy element w prawym poddrzewie y -a), usuwamy x a syna x -a (x może mieć co najwyżej prawego syna), jeśli istnieje, poczepiamy pod ojca x -a.

□

Jeśli usunięty wierzchołek y miał kolor czarny, to zaburzona zostaje własność $w4$ drzewa. Może też zostać zaburzona własność $w3$.

IDEA NAPRAWY: Czarny kolor z y -a (nazwijmy go extra czarnym kolorem) przesuwamy na jego syna x (syn ten był jedynakiem i został podczepiony pod ojca y -a lub jest liściem). W ten sposób własności $w3$ i $w4$ zostają przywrócone. Jedyne kłopot spowodowany jest tym, iż x mógł być czarny i teraz

zawiera podwójny czarny kolor, a więc $w1$ może być zaburzona.

Procedura przywracająca $w1$ przesuwa ten extra kolor w odpowiedni sposób w górę drzewa, aż:

- napotka czerwony wierzchołek, którego może pomalować extra kolorem, lub
- przesunie go do korzenia i wówczas może go usunąć, lub
- dojdzie do miejsca, gdzie może wykonać odpowiednie rotacje i zmiany kolorów.

Zakładamy, że wierzchołek x jest lewym synem swojego ojca (gdy x jest prawym synem, rozważania są symetryczne). Musimy rozważyć następujące przypadki:

Przypadek 1. *Brat x -a jest czerwony (to implikuje, że ojciec x -a jest czerwony).*

- ◇ Zmieniamy kolory:
 - brata x -a malujemy na czarno,
 - ojca x -a malujemy na czerwono.
- ◇ *lewa-rotacja*(ojciec(x)).

Teraz x ma czarnego brata (jest nim były bratanek, który musiał być czarny, ponieważ miał czerwonego ojca) i otrzymujemy jeden z pozostałych przypadków.

Przypadek 2. *Brat x -a jest czarny i obydwaj jego bratankowie są czarni.*

- ◇ malujemy brata na czerwono,
- ◇ przesuwamy extra czarny kolor na ojca x -a (tj. $x \leftarrow$ ojciec(x)).

Przypadek 3. *Brat x -a jest czarny, lewy bratanek - czerwony a prawy bratanek - czarny.*

- ◇ Zmieniamy kolory:
 - brata x -a malujemy na czerwono,
 - lewego bratanka malujemy na czarno.
- ◇ *prawa-rotacja*(brat(x)).

Teraz bratem x -a jest jego były lewy bratanek (który teraz ma czarny kolor), a prawym bratankiem jego były brat (który teraz ma kolor czerwony). Otrzymujemy przypadek 4.

Przypadek 4. *Brat x -a jest czarny a prawy bratanek czerwony.*

- ◇ Zmieniamy kolory:
 - brata x -a malujemy na kolor, którym pomalowany był ojciec,
 - ojca x -a malujemy na czarno,
 - prawego bratanka malujemy na czarno (extra kolorem z x -a).
- ◇ *lewa-rotacja*(ojciec(x)).

1.2 Koszt operacji

Koszt operacji wstawiania i usuwania elementu wynosi $O(\log n)$.